DOI:10.13660/j.cnki.42-1112/c.011736

自然进化论与达尔文的生物进化论探析

王秋安

河南中医学院,河南 郑州 450046)

摘要:近代产业革命直接推动了近代自然科学的发展,达尔文的进化论是作为 创世说"的对立面出现的,进化论瓦解了传统的思想观念, 使人们认识到自然界是变化发展的。达尔文的进化论彻底改变了自然界生物科学的面貌,改变了人们传统的科学观念。从此,进化的思想开始取代僵化的、固定不变的自然观。进化论对马克思、恩格斯创立、印证和深化唯物史观提供了自然科学的基础。梳理探讨自然进化论与达尔文的生物进化论,对于我们深刻认识和把握中国近代社会从进化论到唯物史观的历史转变,深刻把握唯物史观的精髓,进一步推进马克思主义中国化、时代化和大众化,有着重要的现实意义。

关键词:自然进化论;达尔文;生物进化论

中图分类号:B516.59 **文献标识码**:A **文章编号**:1003-8477 (2012)09-0090-04

自希腊哲学开始, 就有了自然界处在发展过程中的观点。到了中世纪,神创论在欧洲取得了支配性的地位,形而上学占据主导地位,这种状况一直持续到近代。1809 年,拉马克认为生物的进化主要是受环境的直接影响,他提出了 用进废退"和 获得性遗传"两个著名的原则。达尔文的生物进化论问世后,不仅改变了生物学的面貌,而且改变了人们的科学观念,它产生的影响大大超出了生物学领域,成为哲学家从中汲取科学思想的源泉之一。

一、进化论与进化思想

进化" (Evolution) 一词的原意是渐进演化。这个词来自拉丁字 enolvo-和 evolutis,意为展开,即把卷紧的东西 布、书卷) 松开,在生物学中被译为进化,在其他场合常被译作演化。到了达尔文这里,evolution 一词已被赋予 进步"的含义,即指事物由低级的、简单的形式向高级的、复杂的形式转变的过程。给 evolution 下现代流行的定义的是英国哲学家斯宾塞,他在 1862 年出版的《第一原理》一书中写道:进化乃是物质的整合和与之相伴随的运动的耗散,在此过程中物质由不定的、支离破碎的同质状态转变为确定的有条理的异质状态。"[1](p)斯宾塞认为进化是一切物质的发展规律。

进化论" (Theory of evolution) 是一个含义广泛的词汇,是用来解释生物在世代与世代之间具有变异现象,是研究生物界发展变化规律的理论。进化论从古希腊时期直到 19 世纪的这段时间,曾经出现一些零星的思想,认为一个物种可能是从其他物种演变而来,而不是从地球诞生以来就是今日的样貌。进化论认为生物最初从非生物演化而来,现存的各种生物是从共同祖先通过变异、遗传和自然选择等演化而来。也是关于生物由无生命到有生命,由低级到高级,由简单到复杂逐步演变过程的学说。在自然科学和社会科学领域中都有各种不同的进化论。本论文研究的只是进化论体系中的一个极小部分, 主要是与中国近代政治思想相关的进化思想。

自然科学的进化论,主要是达尔文的进化论,他所提倡的生存竞争是无意识的,所揭示的生物进化是在漫长的时期内逐渐发生的。在社会科学领域,也并非一概认为人类社会的发展是激进的。斯宾塞的社会进化论就是渐进的。斯宾塞的 社会进化论的假设是 所有的社会都是以一种一致的、渐进的和进步的方式向前发展。"[2](p46)在马克思看来, 进化"一词也是同 革命"相对的。进化与革命,揭示的是事物发展的

作者简介:王秋安 (1973—),男,河南中医学院讲师,哲学博士。

基金项目:河南省 2012 年科技发展计划项目 (编号:122400450106); 河南中医学院博士科研基金" 资助项目 (编号:BSJJ2011-16)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量变和质变的两个不同的阶段。 进化”是渐变，革命”是突变。本论文所使用的 进化论”是指关于事物发展规律的理论或观念，发展包含渐进和激进在内的发展和变化。同时又根据具体情况而变化，如改良派强调事物渐进的一面，改良思想的进化观是主张渐进的；革命派强调事物的激进一面，革命思想的进化观是主张激进的。社会科学领域的进化论对中国近代以来的政治思想产生影响并且融合到各种政治思想中，是经过改变的一些进化思想或观念。这样导致了同一来源的进化思想在不同的政治思想中产生了不同的影响。进化论又是一种思想，它给近代以来的中国带来了一种与其他民族竞争的强烈的信念，同时也带来了渴望进步、追求进步的强烈信念。这种信念影响了从严复到以后的几代中国人，使这一时期的思想带有明显的进化特色。

二、达尔文之前的自然观与自然进化论

在人类产生和发展的漫长历史过程中，世界上大多数民族早期的自然观都是非理性的，一般为神话自然观或宗教自然观。认为自然界是神秘而变化无常的，故此，人类只能屈服于自然。但是，古希腊人首先创造、形成了理性自然观，他们将自然界作为一个独立于人的整体看待，积极探索世界万物的本源。事实上，古代哲学是以人体自身来类比自然或宇宙的，自然或宇宙被想象为一个巨大无比的生命有机体，相应地，自然观就是有机论的自然观。古希腊和罗马时期的自然观的基本特点是人类中心论。中世纪是神学占据统治地位的时代。到了中世纪，欧洲的基督教会有很大的势力，教会垄断思想文化，禁绝任何违背宗教教义的思想言论。中世纪前期，由于教会的摧残，科学技术停滞不前，中世纪西方的自然观是宗教的 创世说”。近代是西方崛起的时代，自然观念也发生了根本变化。近代哲学是在批判中世纪宗教神学的基础上建立起来的，由于近代的机械制造业的巨大发展，自然就被看成一部巨大无比的机械系统，自然观中逐渐消除了 人工”与 自然”的差异，世界图像出现了机械化，近代自然观就成为了机械论的自然观。

与自然观的发展变化相对应，有关自然界进化的思想早已有之，而且一直处于发展之中。从古希腊、罗马开始，思想家们就开始了探索自然界的奥秘，分析人类社会的发展。米利都学派的泰勒斯认为，世界万物的本原是水，万物源于水”。他力求用水的无定形和流动性来描述自然界万物的生产和变化。阿那克西曼德认为自然界的万物都出自于一种出于混沌状态的具体物质，其内部蕴藏着对立倾向，能产生一切事物，覆盖地表的泥土里孕育着原始生物，逐渐发展成动植物，最后经过漫长的岁月演化发展为人类。他认为，生物是从太阳所蒸发的湿元素当中产生的，人是另一种动物产生的，即人是由鱼衍生而来的。他认为人的祖先是鱼，因为人在胚胎的时候很像鱼。这里体现了一种原始的生物进化思想，这是早期渐变论的进化观。色诺芬尼提出了世间一切事物都是从水和土中产生的思想。阿那克西米尼认为，自然界的万物都是由空气组成的，这种万物由空气组成的理论具有现代科学的特征。赫拉克利特认为，自然界万物的本原是火，提出了火本原说。他认为万物皆在流动状态之中。他提出的 一切皆流，万物常新”在一定程度上体现了自然界万物永远处于运动和变化之中。毕达哥拉斯学派认为，自然界 万物皆数”，他们认为，自然界万物变化所遵循的规律是数学的，这种数学审美观念为近代精确科学的产生奠定了基础。雅典时期的恩培多克勒认为，世界万物是由 四根” 火、气、土、水）组成，这四根是万物的本原。它们通过结合力和解离力这两种敌对的力量的作用，逐渐形成了地球上的一切生物，这里包含着 适者生存”思想的萌芽。原子论者认为，自然界的万物都是由原子和 虚空”组成的，无数的原子在无限的 虚空”中永恒的运动，就形成了自然界的万物。亚里士多德用 四因说” 资料因、形式因、动力因、目的因）来说明自然界万物的存在和变化，他认为，自然界万物的存在和变化都有这四个方面的原因。他认为，自然是一个连续体，无机物为其低级阶段，无机物通过变形成为有机物，有机物转变为生命，生命再从原始的柔软物向上演化为完善的形态，甚至还可继续发展为更高级的生命形态。亚里士多德对各种动物进行了认真的等级分类，他认为，自然界由无生命界进达到有生命动物界的发展是积微而渐进的。植物界中存在着一种延续不绝的级序，以逐步趋向于动物界。各种植物进达与动物，各种动物进达于人类。此外，他还提出了生命起源的 自然发生说”。古罗马哲学家卢克莱修在其长诗 《物性论》中认为，宇宙中有无数个世界在形成、发展和消灭。

通过对古希腊、罗马人早期自然观和自然界万物变化、演进思想的分析，我们看到，古希腊人最早从哲学的角度上，明确地提出和思考了 世界万物的本原”和 事物运动变化的原因”两个问题，这可以看着是人类有意识以来，第一次试图摆脱神的困扰，独立地、理性地解决人类自身面临的自然界问题。古希腊人致力于用科学精神给出自然界的理性认识和理解，对于近代科学技术的发展起到了巨大的推动作用。

中世纪时代，基督教圣经中的 《创世记》把世界万物描绘成上帝的特殊创造物。从 创世论”的基本思想延伸出两个教条，即对自然界中生物对环境的适应的 目的论”的解释和物种不变论，认为物质世界是没有历史的。按厄谢尔大主教和后来英格兰基督教学者特福特的说法，地球和地球上的万物是公元前 4004 年 10 月 26 日早上 9 点被上帝创造出来的，自那以后世界万物直到今天一直保持不变。万物既然不变，当然也就没有历史。人类的进化如圣经 《创世纪》所说的，是人类的祖先亚当、夏娃偷吃了禁果才有了智慧。这个时期，在教会的严密控制下，凡是不符合神学的观点都被斥为异端邪说，对进化思想的科学探索被迫长期中断。

近代产业革命直接推动了近代自然科学的发展，采矿和交通运输业的发展为古生物学和地质学积累了大量的材料，促进了地质学和生物进化论的建立。近代以来，资产阶级为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了扩大市场和掠夺资源，组织了很多科学考察队和探险队，到世界各地进行考察和探险，由此，极大地丰富了对动植物及其生活条件等方面的知识。许多哲学家和科学家开始用科学的方法对大量的事实和所获得的材料进行分析，开始思考动植物的种类、不同物种之间的联系、人的产生等问题，也开始反对和批判神学 目的论"的观点。在这种背景下，地质学、古生物学、特别是胚胎学和细胞学说取得了巨大的进步，人们开始把目光投到进化论上。

18世纪法国博物学家布丰于 1749 至 1788 年间发表了一套 36 册《自然史》，书中描绘了宇宙、太阳系、地球的演化。他认为地球是由炽热的气体凝聚而成的，地球的诞生比《圣经》创世纪所说的公元前 4004 年要早得多，地球的年龄起码有 10 万年以上。生物是在地球的历史发展过程中形成的，并随着环境的变化而变异。布丰甚至大胆地提出，人应当把自己列为动物的一属，他在《自然史》中写道：如果只注意面孔的话，猿是人类最低级的形式，因为除了灵魂外，它具有人类所有的一切器官。" 如果《圣经》没有明白宣示的话，我们可能要去为人和猿找一个共同的祖先。"《自然史》破除了各种宗教迷信和无知妄说，把上帝从宇宙的解释中驱逐出去，这是布丰对现代科学的一大贡献。他坚持以唯物主义观点解释地球的形成和人类的起源，指出地球与太阳有许多相似之处，地球是冷却的小太阳 地球上的物质演变产生了植物和动物，最后有了人类。

法国博物学家拉马克 1809 年出版了 《动物学哲学》一书，这是一部关于生物进化的重要著作。该书着重讨论了环境对生物体形和结构的直接影响以及生物的等级发展观念，提出了自然发生和自然率统一的主张。拉马克与当时占统治地位的物种不变论者进行了激烈的斗争，认为生物的进化主要是受环境的直接影响。他提出了两个著名的原则，即 用进废退"和 获得性遗传"。他认为，经常使用的器官会变得更加发达，如果经常不用，就会越来越退化。后天获得的新性状有可能会遗传下去，新获得的结构变化通过遗传会得到进一步强化和发展。他还以长颈鹿为例，说明了长颈鹿这个物种的形成，是因为长颈鹿的祖先经常伸长脖子去吃高处的树叶，才导致了长颈鹿的颈越来越长。拉马克还用生物的自我缓慢进步来说明垂直进化，用环境对生物变化的影响来说明生物的水平进化。他认为，最低等动物的进化动力来自于环境的影响，在进化的过程中，生物会获得更多的自主性，这就是 用进废退"与获得性遗传机制。从生物科学的发展历史看，在神权观念和物种不变思想占绝对统治地位的时代，拉马克的学说是一个重大的突破和前所未有的创新，是他最早提出了进化论的概念，为半个世纪后达尔文进化学说的形成奠定了基础。

19世纪被称为科学的世纪，人们对整个自然界的态度发生了根本性转变——认识到人类与自然界一样服从于同样的规律和过程。科学方法 观察与实验、归纳与演绎"不仅可以用于科学领域，同样可以适用于人类社会发展的其他方面。19 世纪自然科学的发展成就，使过去认为是一成不变的事物，已经被证明是逐渐形成的，它们不仅在空间上显示出多样性，而且在时间上有其发生、发展和消亡的历史。

三、达尔文的生物进化论

在达尔文的《物种起源》问世之前，西方普遍相信上帝的 创世说"和 目的论"思想。上帝创世后，世界就成了一个已完成了的、静止的宇宙。1859 年，英国博物学家查尔斯·达尔文的《物种起源》问世。《物种起源》一书的全名是《物种起源——通过自然选择的方式或者是生存斗争中优势物种得到保留的方式》。该书以丰富的资料，颠覆了神学 目的论"思想。达尔文在书中，重点强调和突出了物种的演变和共同起源，生存斗争和自然选择以及渐进进化等方面的思想。达尔文认为，相似的生物都起源于一个共同的祖先，所有生物的最初起源都是单一的。世界上的生物都不是静止不动的，而是处于发展和变化当中。他指出，自然界中的生物是通过生存斗争而实现自然选择的，自然界生物的发展变化是自然选择的过程，在这一过程中，适者生存，不适者将会被自然界淘汰。他说：自然选择的作用，必然在于选取在生存斗争中比其他类型更为有利的那些类型，因此，任何一个物种的改进了的后代，在每一个系统阶段内，总有排挤及消灭它们的前驱者和原先祖型的趋向。"[3] 176 达尔文认为，自然界生物的进化过程不是间断的、突变的，而是一个逐渐的、连续的过程。自然界中生物为了自己的生存，就需要为争取食物和空间而进行斗争，不适应生活环境的生物会灭亡，适应生活环境的生物将得到发展，从而形成物种。物种的变异性是普遍存在的，自然界中的生物在不断地斗争中发生变异，生物在自然状态下发生的各种变异，凡是有害的变异，就会导致生物在生存斗争中被淘汰。如果发生的变异具有一定的优越性，生物就会有更多的机会进行生存繁殖。与此同时，生物的极端变异，只要是有益的变异，就会有更大的可能得到保存。所以说，自然界生物的平衡和各种物种的正常生存是自然选择的结果，达尔文进化论学说的核心是自然选择。在自然界长期发展的漫长过程中，由于自然选择的作用，相同类型的生物物种或同一物种的不同个体之间的竞争会更加激烈，这是因为它们的生活条件更为相似。同时，自然界中一切原始新物种和中间类型基本上都难逃灭亡的命运，最后的结果是适应性状的形成和物种的进化，这就是达尔文的自然选择理论。

达尔文的进化论是作为 创世说"的对立面出现的，进化论瓦解了传统的思想观念，使人们认识到自然界是变化发展的。在达尔文之前， 创世说"占统治地位。进化论代替 创世说"是一场思想革命，是人类文明史上的大事，是自然观的大转变。达尔文的生物进化论是 19 世纪欧洲最重要的科学成果之一，进化论创立了物种进化发展的原理，论证了自然界中的生物物种的进化发展过程。达尔文进化论的思想致命地打击了神学目的论， 推翻了物种不变的形而上学的观点，结

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

束了宗教与唯心主义哲学统治生物学的时代。恩格斯对达尔文的进化论给予了较高的评价：是三大发现使我们对自然过程的相互联系的认识大踏步地前进了：第一是发现了细胞，发现细胞是这样一种单位，整个植物体和动物体都是从它的繁殖和分化中发育起来的。……第二是能的转化，……自然界中的一切运动都可以归结为一种形式向另一种形式不断转化的过程。……最后，达尔文第一次从联系中证明了，今天存在于我们周围的有机自然物，包括人在内，都是少数原始单细胞胚胎的长期发育过程的产物，而这些胚胎又是由那些通过化学途径产生的原生质或蛋白质形成的。由于这三大发现和自然科学的其他巨大进步，我们现在不仅能够指出自然界中各个领域内的过程之间的联系，而且总的说来也能指出各个领域之间的联系了，这样，我们就能够依靠经验自然科学本身所提供的事实，以近乎系统的形式描绘出一幅自然联系的清晰图画。”[4](341)马克思主义哲学在科学的基础上概括出哲学中普遍联系的观点。

达尔文的进化论彻底改变了自然界生物科学的面貌，改变了人们传统的科学观念。从此，进化的思想开始取代僵化的、固定不变的自然观。

四、进化论思想的当代意义

我们知道，马克思主义哲学有一个不断发展的过程，达尔文的进化论思想对马克思主义哲学内容的进一步丰富具有重要的意义。马克思、恩格斯随时概括和总结自然科学的新动态、新成果，用以丰富和完善新世界观的内容。马克思在高度评价达尔文进化思想的同时，也开始了对进化论的分析，并以此为基础，深化了唯物史观的内涵。马克思、恩格斯在汲取进化论营养的同时，深刻揭示了经济基础决定上层建筑，社会生产方式的变革是社会发展的根本动力。马克思认为，达尔文进化论的伟大意义在于，它还为历史唯物主义或者毋宁说为自然辩证法和历史唯物论的统一，提供了自然史的基础。我们知道，在达尔文的《物种起源》于1859年问世之时，马克思的哲学变革也已基本完成。马克思的自然观是直接基于人类历史实践的，是其整个世界观的一个基础性的部分，当时和以后的自然科学的发展，特别是达尔文的生物进化论，进一步印证、丰富和充实了马克思的自然观。

马克思、恩格斯对达尔文进化论关于物种进化过程中有关生存斗争的理论给予了高度评价，重要的是，马克思、恩格斯一方面充分肯定了达尔文遗传和变异的物种进化学说，另一方面，坚决反对用生物学规律来解释社会历史，批判了形形色色的 社会达尔文主义”。马克思、恩格斯指出，进化论不能科学揭示人类社会发展的动因，他们对进化论把动物界的生活规律直接搬到人类社会，以及把人类社会历史进化的动力归结为生存斗争进行了入里的分析和批判。马克思、恩格斯对达尔文进化论采取了批判继承的方法，把生物进化和人类发展理论纳入到辩证唯物主义的自然观的范围，成为其中的内容之一。总之，进化学说是马克思主义哲学产生的自然科学基础之一，马克思、恩格斯在对达尔文进化论借鉴的基础上并对之进行了超越，进一步丰富了自己的哲学。[5]

建立在自然科学基础上的进化论历史观，一方面易于接受，另一方面也更适于说明中国国情，尤其是说明社会发展的必然性，进化论满足了近代中国救亡图存的需要。达尔文学说在中国的历史使命，不是作为一种自然科学(生物学)理论而发挥作用，而主要是被当作一种历史观，用以解释社会历史，论证社会历史的前进性和必然性。因而它一开始就成为进步阶级(阶层)的思想武器。正因如此，它才在中国近代史上起着划时代的伟大作用，为中国古代哲学的变易史观向现代哲学的唯物史观的转变提供了中介。进化论世界观的确立，引起了中国近代思维方式的变革，导致了科学思想的产生。

中国近代思想家在接受、传播进化论思想的基础上，根据中国当时的社会需要，对进化论思想进行了深刻的理解和诠释，并以此为基础，在十月革命的影响下，开始了对马克思主义唯物史观的接受和传播。直到今天，学界还深受进化论思想的影响。中国当前的社会变革，在一定程度上，也是社会在向前发展过程中的一种进化和进步。很多方面的改革，尤其是思想层面的，需要一定的时间和过程。特别是，我们所从事的改革事业，是没有任何经验可以借鉴，更是一项前无古人的伟大事业，更需要我们在马克思主义指导下，冷静思考，沉着应对。

总之，认真梳理和探析自然进化论与达尔文的生物进化论，对于我们深刻理解和把握达尔文的进化论与马克思主义的关系，对于我们从源头上梳理中国近代引进马克思主义唯物史观的历史进程，梳理近代思想家在进化论的基础上接受和传播唯物史观的进程，对于当前我们如何进一步推进马克思主义中国化、时代化和大众化，有着重要的历史和现实意义。这样，我们才会更加坚信，马克思主义的普遍真理只有与不同文化传统、不同国度的具体实际相结合，才能焕发青春活力。

参考文献：

[1]张广智.西方史学史：第2版[M].上海：复旦大学出版社，2005.

[2][美]悉尼·胡克.历史中的英雄[M].王清彬，译.上海出版社，1964.

[3]达尔文.物种起源[M].谢蕴贞，译.北京：科学出版社，.1972.

[4]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集：第21卷[M].北京：人民出版社，1972.

[5]王秋安.进化论对唯物史观的意义[J].晋中学院学报，2011，(1).

责任编辑　周　刚

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net